

1

蓝牙通信实验

冯巾松

fengjinsong@tongji.edu.cn

蓝牙简介

- 所谓蓝牙技术，实际上是一种短距离无线通信技术
- 利用“蓝牙”技术，能够有效地简化掌上电脑、笔记本电脑和移动电话手机等移动通信终端设备之间的通信，也能够成功地简化以上这些设备与Internet之间的通信，从而使这些现代通信设备与因特网之间的数据传输变得更加迅速高效，为无线通信拓宽道路。
- 蓝牙技术使得现代一些轻易携带的移动通信设备和电脑设备，不必借助电缆就能联网，并且能够实现无线上因特网

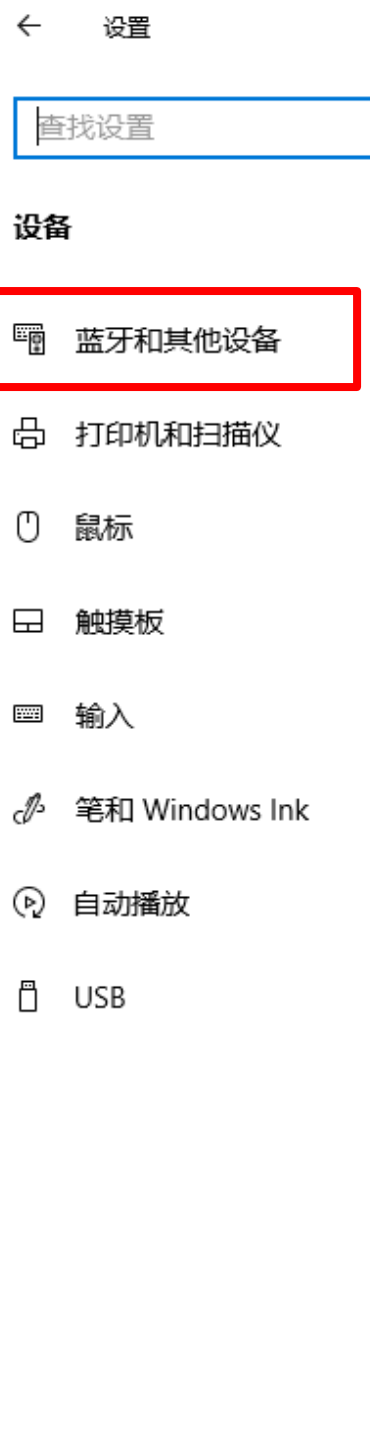
蓝牙设备

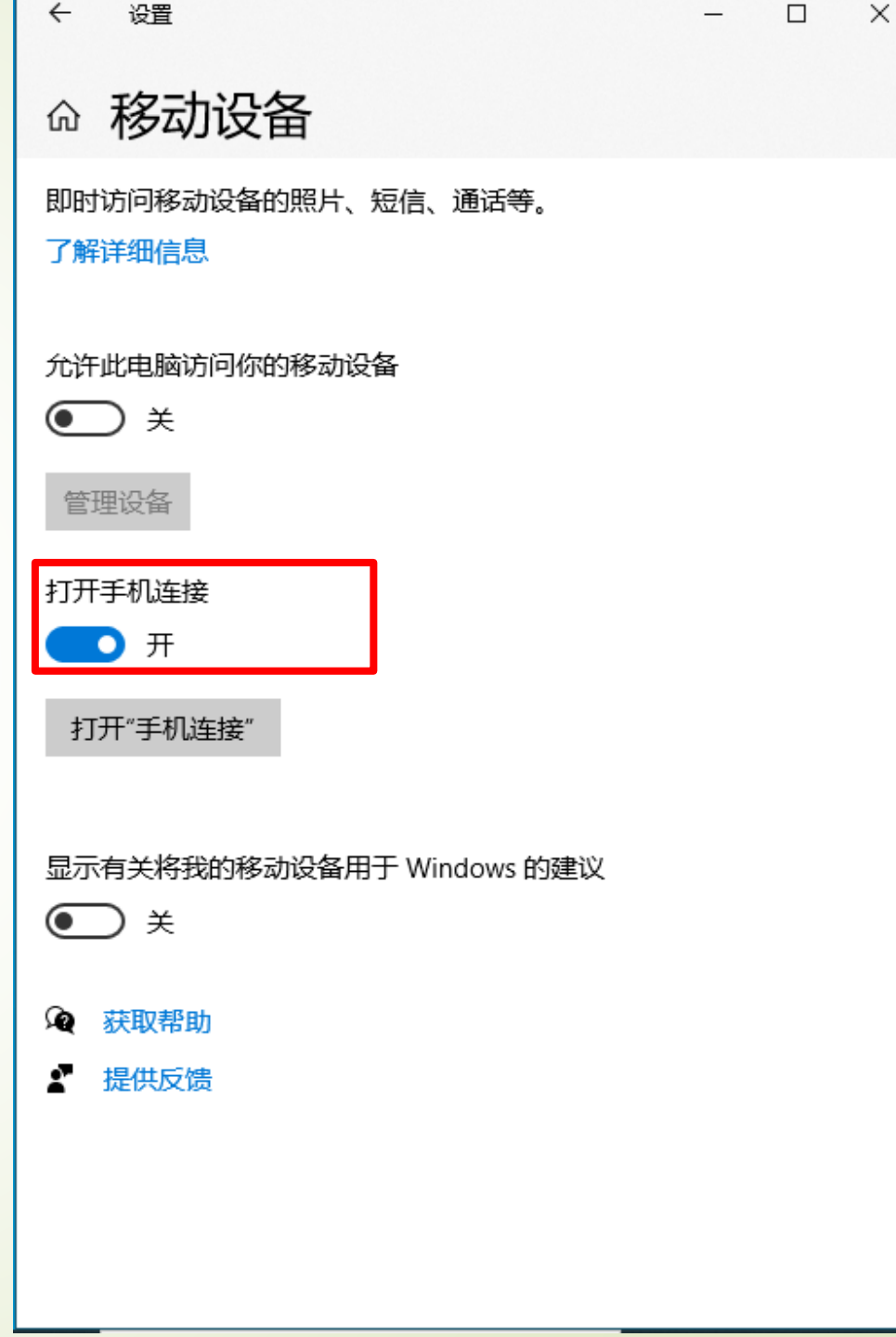


蓝牙简介

- 蓝牙技术规定每一对设备之间进行蓝牙通讯时，必须一个为主角色，另一为从角色，才能进行通信
- 通信时，必须由主端进行查找，发起配对，从端应答，建链成功后，双方即可收发数据。
- 理论上，一个蓝牙主端设备，可同时与7个蓝牙从端设备进行通讯。
- 一个具备蓝牙通讯功能的设备，可以在两个角色间切换，平时工作在从模式，等待其它主设备来连接。需要时，转换为主模式，向其它设备发起呼叫。一个蓝牙设备以主模式发起呼叫时，需要知道对方的蓝牙地址，配对密码等信息，配对完成后，可直接发起呼叫。

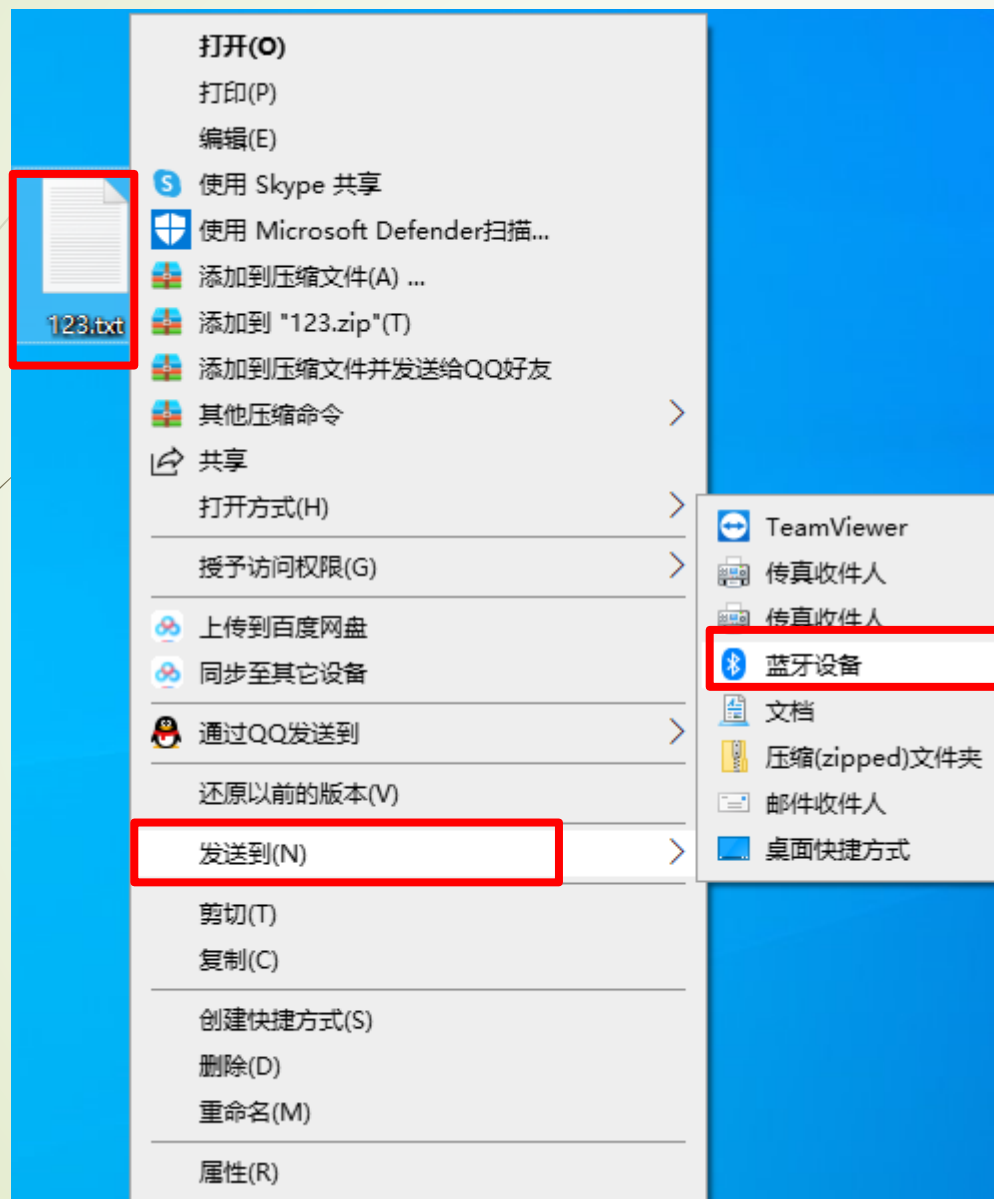
打开电脑蓝牙





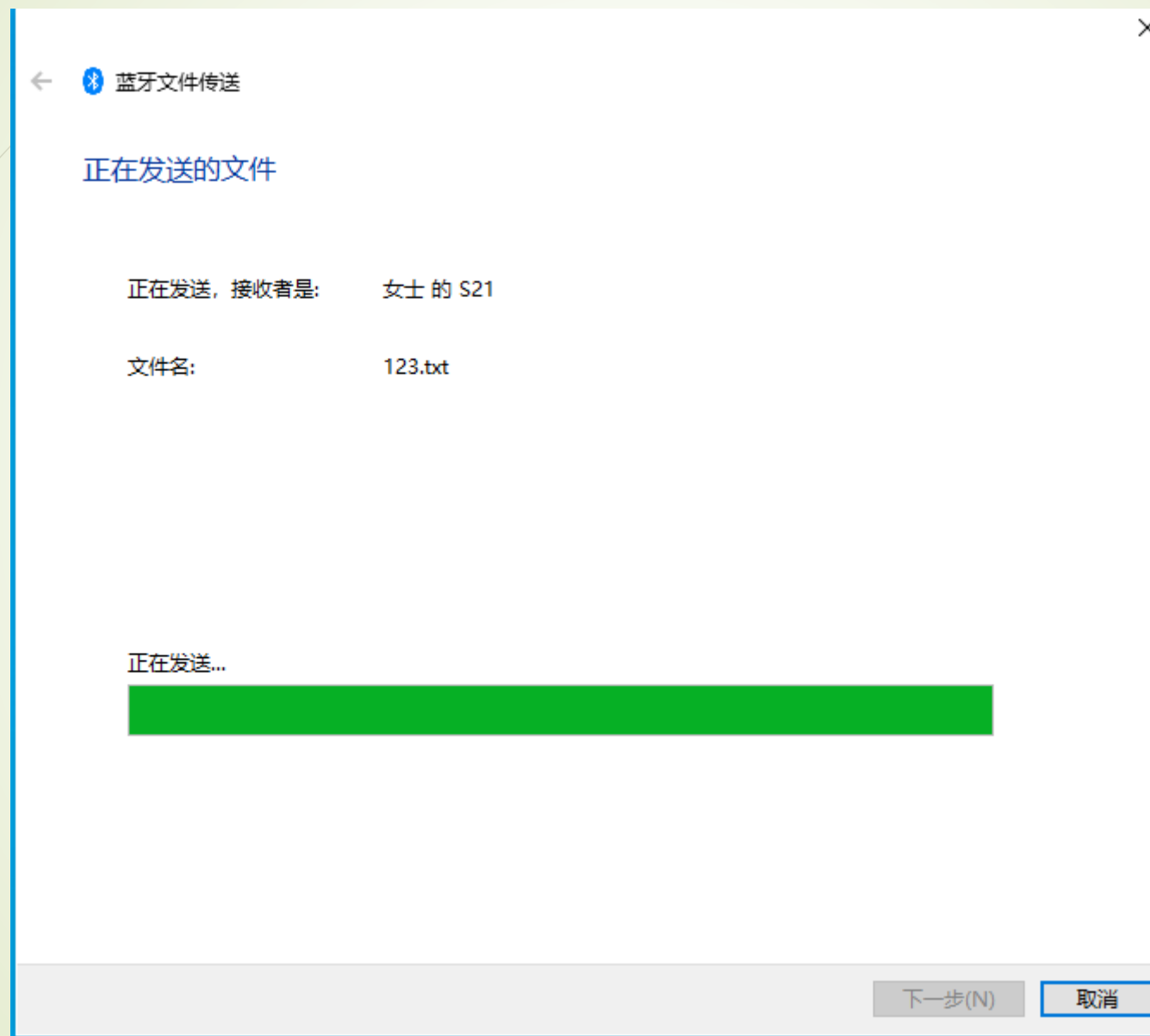
通过蓝牙传输文件到手机

7



发送过程

8



传输成功

9

← 蓝牙文件传输

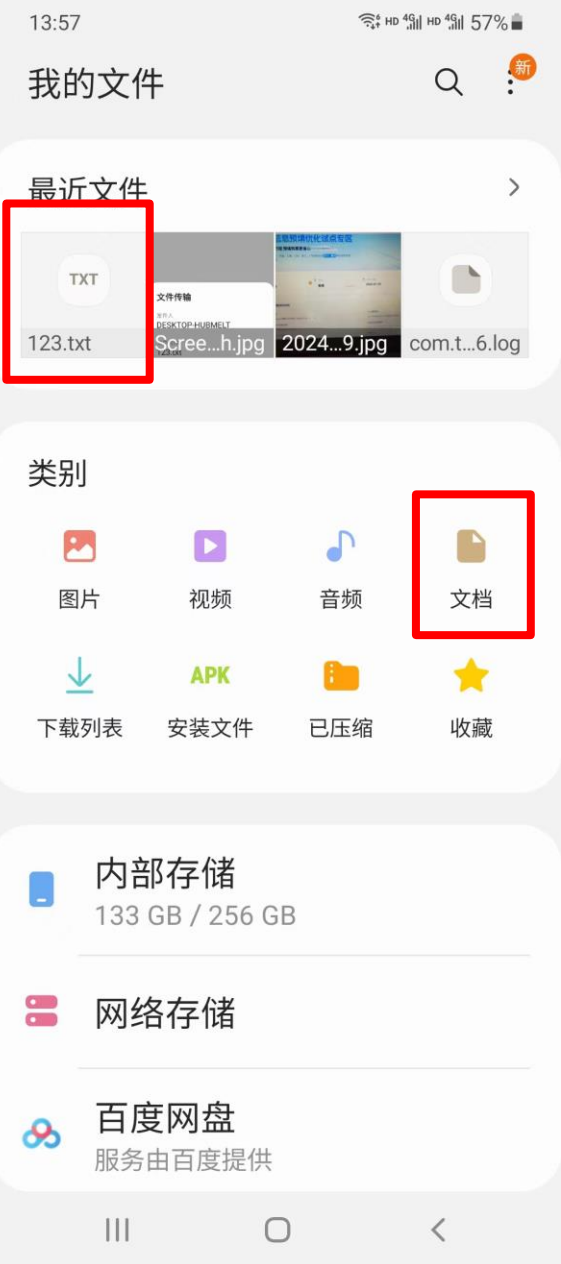
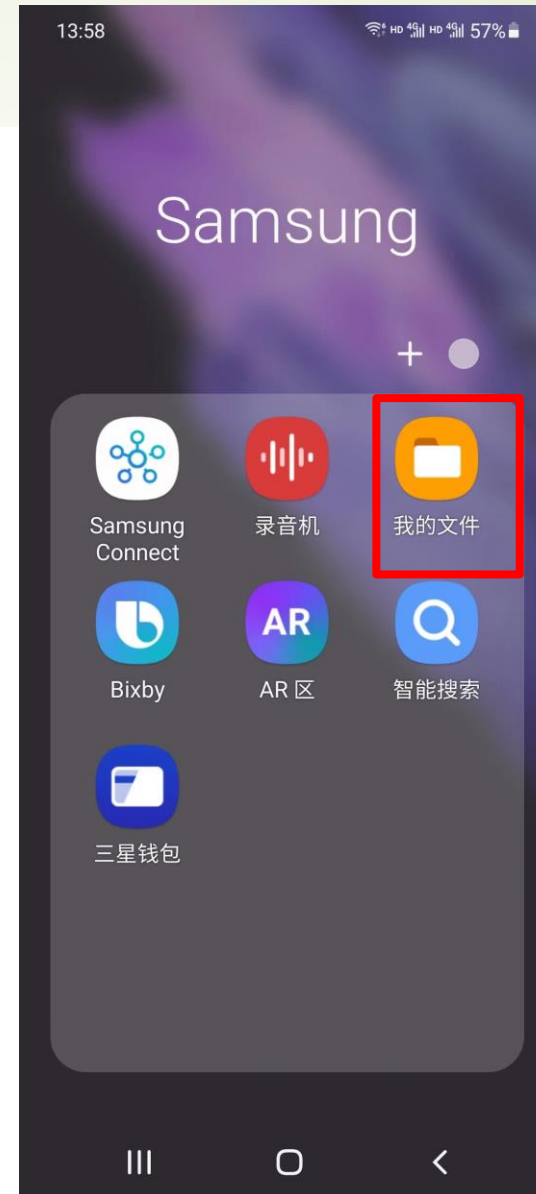
文件已成功传输

接收者: 女士的 S21

发送的文件:

文件名	大小
123.txt	3 字节

完成(F)



实验内容

10

- ➡ 1, 用自己的手机和电脑, 完成文件在电脑与手机之间传送过程的验证。
- ➡ 2, 两个同学之间完成手机到手机的文件传输, 并记录全过程。